Práctica 2: Reglas de Asociación, Programación y Estrategia Organizacional

Introducción

Este informe aplica Reglas de Asociación (algoritmo Apriori, paquete `arules` de R) al histórico de facturas del data set OnlineRetail_5 para reducir el tiempo de *picking* y las roturas de stock de Supermercados LA PALMA.

El fichero contiene 39.224 líneas de venta con dos columnas: `InvoiceNo` (factura) y `Description` (producto). Para poder procesarlo se leyó con separador `;` y codificación latin1, se eliminaron las líneas sin descripción y se quitaron los productos repetidos dentro de una misma factura, porque una transacción es un conjunto de productos. Las reglas se generaron con soporte mínimo 0,01 y confianza mínima 0,01, como en la actividad tutorizada.

Nota: los valores de este informe deben revisarse con la salida final del notebook en Colab.

Sección I. Cálculos, Reglas y Toma de Decisiones

1. Ticket Promedio

El ticket promedio es de **18,01 productos distintos por factura**, calculado sobre 2.141 facturas. El data set no incluye precio ni cantidad, por lo que el ticket se mide en número de ítems, como permite el enunciado. Se obtiene con `mean(size(trx))`, donde `size()` devuelve el número de productos de cada transacción.

2. Frecuencia Porcentual

La frecuencia porcentual es el porcentaje de facturas en las que aparece cada producto, calculada con `itemFrequency(trx, type = "relative") * 100`. Los cinco productos más frecuentes son:

Posición	Producto	Frecuencia (% de facturas)
1	PARTY BUNTING	12,05
2	SPOTTY BUNTING	10,42
3	JUMBO BAG RED RETROSPOT	9,67
4	JUMBO BAG DOILEY PATTERNS	8,73
5	WHITE HANGING HEART T-LIGHT HOLDER	8,69

Ningún producto supera el 13 % de las facturas: el catálogo es muy amplio y las compras están repartidas entre muchos artículos.

3. Reglas con Alto Lift

Las 10 reglas con mayor lift agrupan productos de una misma colección: platos y vasos SET/6 COLLAGE, la vajilla REGENCY y los marcadores de hierbas HERB MARKER.

#	Antecedente (lhs)	Consecuente (rhs)	Soporte	Confianza	Lift
1	SET/6 COLLAGE PAPER PLATES	SET/6 COLLAGE PAPER CUPS	0,014	0,882	62,97
2	SET/6 COLLAGE PAPER CUPS	SET/6 COLLAGE PAPER PLATES	0,014	1,000	62,97
3	PINK REGENCY TEACUP AND SAUCER, REGENCY TEA PLATE GREEN, REGENCY TEA PLATE ROSES	GREEN REGENCY TEACUP AND SAUCER, ROSES REGENCY TEACUP AND SAUCER, REGENCY TEA PLATE PINK	0,013	0,900	62,16
4	GREEN REGENCY TEACUP AND SAUCER, REGENCY TEA PLATE PINK, ROSES REGENCY TEACUP AND SAUCER	REGENCY TEA PLATE GREEN, REGENCY TEA PLATE ROSES, PINK REGENCY TEACUP AND SAUCER	0,013	0,871	62,16
5	HERB MARKER BASIL, MINT, THYME	HERB MARKER PARSLEY, CHIVES, ROSEMARY	0,014	0,879	60,69

6	HERB MARKER CHIVES, MINT, ROSEMARY	HERB MARKER BASIL, PARSLEY, THYME	0,014	0,935	60,69
7	HERB MARKER CHIVES, PARSLEY, ROSEMARY	HERB MARKER BASIL, MINT, THYME	0,014	0,935	60,69
8	HERB MARKER BASIL, PARSLEY, THYME	HERB MARKER MINT, CHIVES, ROSEMARY	0,014	0,879	60,69
9	HERB MARKER BASIL, MINT, PARSLEY, THYME	HERB MARKER CHIVES, ROSEMARY	0,014	0,906	60,63
10	HERB MARKER CHIVES, ROSEMARY	HERB MARKER BASIL, MINT, PARSLEY, THYME	0,014	0,906	60,63

Importancia del Lift frente a la Confianza para el Product Placement. La confianza mide la probabilidad de comprar el consecuente cuando se compra el antecedente, P(B | A). Su problema es que se infla cuando el consecuente es un producto muy popular: aparecerá en muchas facturas aunque no tenga relación con el antecedente. El lift corrige ese efecto dividiendo la confianza entre la frecuencia del consecuente, P(B | A) / P(B):

- Lift = 1: los productos son independientes.
- Lift > 1: se compran juntos más de lo esperado por azar.
- Lift < 1: la compra de uno hace menos probable la del otro.

En nuestros datos, la regla {HEART OF WICKER SMALL, SPOTTY BUNTING} ⇒ {PARTY BUNTING} tiene una confianza del 56,5 %, pero un lift de solo 4,69, porque PARTY BUNTING es el producto más vendido. En cambio, {SET/6 COLLAGE PAPER CUPS} ⇒ {SET/6 COLLAGE PAPER PLATES} tiene lift 62,97: comprar los vasos multiplica por 63 la probabilidad de comprar los platos. Para decidir qué productos colocar juntos, el lift identifica asociaciones reales, mientras que la confianza sola favorece a los productos populares.

4. Toma de Decisión Logística

a) Tres productos en un mismo estante. Se colocarán juntos **REGENCY MILK JUG PINK, REGENCY TEAPOT ROSES y REGENCY SUGAR BOWL GREEN**, a partir de la regla:

{REGENCY MILK JUG PINK, REGENCY TEAPOT ROSES} ⇒ {REGENCY SUGAR BOWL GREEN}

La regla tiene soporte 0,032 (unas 68 facturas), confianza 0,944 y lift 21,28. Los umbrales del enunciado (confianza > 0,5 y lift > 1,2) se adaptaron a confianza > 0,8 y lift > 10, porque en nuestros datos todas las reglas superan un lift de 1,5 y esos valores no filtraban. Entre las reglas de tres productos que cumplen los umbrales se eligió la de mayor soporte, porque es la combinación que más facturas resuelve en un mismo punto del almacén.

b) Cinco productos cerca de la puerta de entrada/salida. Son los cinco de mayor frecuencia porcentual del punto 2: PARTY BUNTING, SPOTTY BUNTING, JUMBO BAG RED RETROSPOT, JUMBO BAG DOILEY PATTERNS y WHITE HANGING HEART T-LIGHT HOLDER. Aparecen en entre el 8,7 % y el 12 % de las facturas, así que son los que más veces se recogen en el picking. Situarlos junto a la puerta acorta los recorridos de los operarios y facilita su reposición.

Sección II. Análisis Estratégico

5. Impacto en la Cadena de Valor y Sistemas

a) Cadena de Valor. La optimización contribuye principalmente a la actividad primaria de **Logística Externa** de la cadena de valor de Porter. La logística externa abarca el almacenamiento de productos terminados y la preparación y distribución de los pedidos al cliente. El *picking* de los pedidos en línea, que la gerencia identifica como cuello de botella, forma parte de esta actividad. Colocar juntos los productos que se compran juntos (punto 4a) y acercar a la salida los más demandados (punto 4b) reduce los desplazamientos de los empleados, el tiempo de preparación de cada pedido y los errores.

También contribuye a la **Logística Interna**, que comprende la recepción, el almacenamiento y la reposición de existencias. Conocer qué productos se venden juntos y cuáles se venden más permite organizar el almacén y anticipar la reposición, lo que ataca el segundo problema de la empresa: la pérdida de ventas por falta de existencias. De forma secundaria, apoya a **Marketing y Ventas**, ya que las mismas reglas sirven para colocar productos en tienda y para recomendaciones de venta cruzada.

b) Tipo de Sistema. Ambos sistemas se alimentan de los datos que registra el sistema de procesamiento

de transacciones (STP) del nivel operativo: las ventas en el TPV y las facturas.

Sistema	Tipo principal	Nivel organizacional	Justificación
Cálculo del Ticket Promedio (punto 1)	MIS (Sistema de Información Gerencial)	Administración	Resume los datos de las transacciones en un indicador periódico y rutinario. Sirve a la gerencia media para supervisar el rendimiento de las ventas. Responde a preguntas estructuradas, como cuántos productos compra de media cada cliente, y no requiere modelos analíticos.
Generación de Reglas de Asociación (puntos 3 y 4)	DSS (Sistema de Soporte a la Toma de Decisiones)	Administración	Aplica un modelo analítico (Apriori) sobre los datos para apoyar decisiones semiestructuradas, como qué productos colocar juntos o cerca de la puerta. El directivo ajusta parámetros (soporte, confianza, lift) y evalúa alternativas antes de decidir. La decisión final sobre la distribución del almacén sigue siendo humana.

6. Estrategia Competitiva

La optimización del almacén basada en IA se enmarca en una estrategia de **Liderazgo en Costos (Menor Costo)** en el nivel de negocio. Su objetivo directo es hacer más eficiente un proceso interno: menos tiempo de picking por pedido, menos horas de trabajo, menos errores de preparación y menos ventas perdidas por roturas de stock. Esto encaja con el rasgo que distingue a Supermercados LA PALMA, su eficiencia logística, y le permite operar con costos inferiores a los de sus competidores.

Como efecto secundario, la empresa refuerza la **diferenciación del servicio** e **intimidad con el cliente**: los pedidos en línea se preparan antes, llegan completos y hay menos productos agotados. Esto mejora la experiencia del cliente, el otro compromiso de la empresa. Aun así, el beneficio principal y medible es la reducción de costos operativos.

Cómo apoya el Lift a esta estrategia. Reorganizar un almacén tiene un costo: mover estanterías, reetiquetar ubicaciones y formar al personal. Solo compensa si los productos agrupados se compran juntos de verdad.

- **La confianza sola puede llevar a malas decisiones.** Favorece a los productos más populares: una regla con PARTY BUNTING como consecuente alcanza un 56,5 % de confianza solo porque ese producto aparece en muchas facturas, aunque su lift sea 4,69.
- **El lift asegura que la asociación es real.** Las reglas elegidas en el punto 4a tienen lift 21,28: los productos aparecen juntos 21 veces más de lo esperado por azar. Agruparlos garantiza que el operario recoja varios artículos de un mismo pedido en una sola parada.
- **Resultado.** Al combinar confianza (fiabilidad de la regla) y lift (fuerza real de la asociación), cada metro de estantería reorganizado produce un ahorro efectivo de recorrido y tiempo, que es exactamente lo que persigue una estrategia de menor costo.

7. Patrimonio Tecnológico (TIC)

Las Reglas de Asociación / Data Mining se clasifican como **Tecnología Clave**: es una tecnología consolidada, pero su uso todavía proporciona una ventaja competitiva real en el sector.

Categoría	¿Encaja?	Motivo
Básica	No	Una tecnología básica la dominan todos los competidores y no diferencia, como el TPV o la facturación electrónica. No todas las cadenas regionales explotan sus datos de venta con minería de datos.
Clave	**Sí**	Tiene un impacto directo y presente en la ventaja competitiva: reduce el costo del picking y las roturas de stock. Está madura y es fiable (Apriori se publicó en 1994) y existen herramientas libres como R y `arules`, así que la empresa puede aplicarla ya.
Incipiente	No	Una tecnología incipiente está en sus primeras aplicaciones y su impacto aún no está demostrado. El análisis de la cesta de la compra lleva décadas usándose en distribución.
Emergente	No	Una tecnología emergente está en fase de investigación, con un potencial futuro incierto. No es el caso de esta técnica.

La ventaja competitiva no viene del algoritmo, que cualquiera puede usar, sino de aplicarlo sobre los datos propios de la empresa y convertir los resultados en decisiones logísticas. Por eso es una tecnología clave para Supermercados LA PALMA: la empresa debe dominarla y mantenerla para conservar su eficiencia logística. Con el tiempo, si todos los competidores la adoptan, pasará a ser una tecnología básica.